

高校1年 理科 HS-BIOB-U03 生物の多様性と生態系

解答・解説

生物の多様性と生態系

生物の多様性と生態系 | 植生と遷移・バイオーム・生態系と物質循環・生態系の保全

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	エ 地衣類やコケ植物	5
2	ウ 幼木が弱い光の下でも生育できる陰樹	5
3	イ 熱帯多雨林	5
4	イ 照葉樹林	5
5	ア 一方向に流れ、最終的に熱として生態系外に出ていく	5
6	イ 富栄養化	5
合計		30

解説

1 正答 エ 地衣類やコケ植物 5点

裸地から始まる植生の移り変わり（一次遷移）で、最初に侵入することが多い生物を選びなさい。

解説 土壌のない裸地には、乾燥に強い地衣類やコケ植物がまず侵入する。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 ウ 幼木が弱い光の下でも生育できる陰樹 5点

遷移が進み、極相林で優占する樹木の特徴として正しいものを選びなさい。

解説 陰樹は林床の弱い光でも幼木が育つため、最終的に陰樹林（極相林）となる。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 イ 熱帯多雨林 5点

年平均気温が高く年降水量が多い地域に成立するバイオームを選びなさい。

解説 バイオームは主に気温と降水量で決まる。

基礎（1） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 イ 照葉樹林 5点

日本の本州中部の低地（暖温帯）に分布する主なバイオームを選びなさい。

解説 暖温帯にはシイ・カシなどの照葉樹林、冷温帯にはブナなどの夏緑樹林が分布する。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 **正答** ア 一方向に流れ、最終的に熱として生態系外に出ていく

5点

生態系において、生産者が光合成で取りこんだエネルギーの流れとして正しいものを選びなさい。

解説 物質は循環するが、エネルギーは循環せず、各段階で熱として失われる。

標準（3） | 知識の理解・定着・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-BIOB-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** イ 富栄養化

5点

湖沼に生活排水が多く流れこむと、窒素やリンが増えて植物プランクトンが大量発生することがある。この現象を何というか。

解説 富栄養化により赤潮やアオコが発生し、水中の酸素不足を招くことがある。

基礎（2） | 知識の理解・定着 | 知識・技能 | HS-BIOB-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）
